

整套项目完整流程说明

一、整体项目思路（农行杯多资产组合强化学习框架）

整体分为三大独立解耦模块，全链路严格规避未来信息泄露，贴合实盘交易日时序逻辑：

1. 数据清洗与特征宽表构建

汇总 7 类底层数据源（指数量价、估值、宏观 PMI/CPI/社融、两融资金、北向资金、利率曲线、市场打分指标），对齐统一交易日历，生成原始总特征表 `train_total_feature.csv`。

2. 时序安全特征筛选模块（特征筛选.py）

以 2022-12-31 为时间切割点，仅使用切割前历史数据完成全套预处理（中位数填充、 3σ 极值截断）与三层特征筛选：常量剔除→IC 单因子有效性筛选→高共线性剔除→LightGBM 增益筛选；强制保留 RL 环境打分必需的核心指标，最终输出 42 维标准化建模宽表 `train_feature_filtered.csv`，所有统计量、筛选规则不使用未来数据。

3. 滚动 PPO 强化学习训练模块

采用滚动交叉验证范式：训练窗口 800 日、验证窗口 200 日、预测外推窗口 100 日；每一轮仅用当期训练集做滚动 Z-Score 标准化，输入自定义 `PortfolioEnv` 完成多资产权重优化；采用增量学习+早停策略，最终输出滚动外推净值曲线与组合指标（夏普、最大回撤、年化收益）。

二、PortfolioEnv 环境完整设计逻辑

1. 环境定位

基于 gymnasium 标准自定义强化学习环境，作为 PPO 智能体与市场数据交互的载体，核心功能：接收智能体动作→生成资产权重→计算当日组合收益与多维度奖励→输出下一时刻观测状态。

2. 核心模块分层设计

(1) 输入层：时序安全数据接入

- 输入两份独立数据：已完成滚动标准化的 42 维特征表、7 只 ETF 收盘价表；
- 外部训练脚本统一完成 Z-Score 标准化，环境内部不再二次归一化，避免双重缩放导致特征分布失真；
- 严格索引对齐：外部特征统一 `shift(1)`， t 时刻观测使用 $t-1$ 日收盘可获取的特征，预测 $t+1$ 日资产收益，彻底杜绝“用当日特征赚当日收益”的未来泄漏。

(2) 动作空间设计（连续动作约束）

- 动作空间：7 维 `Box(-5,5)` 连续向量，通过 `Softmax` 映射为 7 类资产权重；
- 权重硬约束：单资产权重下限 2%、上限 40%，映射后强制重归一化保证权重总和=1，规避单一资产重仓/空仓极端风险；
- `Softmax` 温度超参外部传入，方便网格搜索调优权重平滑程度。

(3) 四维市场打分机制（Env 核心创新，用于观测输入）

根据宏观、估值、资金情绪、趋势四类因子实时计算市场状态分数，作为观测一部分辅助智能体判断行情：

1. 估值分 `calc_val_score`：基于沪深 300 估值分位 PE 分位，低估高分、高估低分；
 2. 宏观分 `calc_macro_score`：PMI 景气度+10Y-2Y 国债利差双因子，经济繁荣、期限利差向上时高分；
 3. 情绪分 `calc_sent_score`：两融 5 日变化+20 日北向滚动流入，资金入场情绪越高分越高；
 4. 趋势分 `calc_trend_score`：同资产沪深 300 收盘价与自身 MA5 均线对比（已修复跨指数对比 bug），价格站上均线趋势走强得分更高；
- 四类分数归一化至 0~1 拼接进观测，让智能体直观感知当前市场整体环境。

(4) 收益与交易成本计算（贴合实盘）

1. 收益逻辑：当前 t 日价格与 $t+1$ 日价格计算单资产涨跌幅，加权得到组合单日收益；
2. 交易成本：权重调仓换手率 $\times$ 5bp 滑点手续费，直接扣减当日组合收益，抑制频繁换手；
3. 收益极值裁剪：单日涨跌幅限制 $\pm 20\%$ ，规避极端行情异常值干扰训练。

（5）多维度复合奖励函数（平衡收益、波动、回撤、换手、权重约束）

奖励由 5 部分加权组成，权重全部外部传入可调：

1. 正向收益项：放大单日组合收益，鼓励增值；
 2. 波动惩罚：EWMA 指数加权波动率，抑制净值剧烈震荡；
 3. 最大回撤惩罚：净值相对峰值回撤超过 5%后加重惩罚，控制账户回撤；
 4. 换手率惩罚：抑制高频调仓、降低交易成本损耗；
 5. 权重约束惩罚：单资产超出上下限额外扣分，强制遵守仓位规则；
- 最终奖励裁剪至[-5,5]，稳定 PPO 梯度更新。

（6）观测空间 Observation 设计（完整输入智能体）

观测由 4 部分拼接，维度固定且无信息缺失：

1. 42 维筛选后的标准化市场特征；
 2. 上一日 7 类资产持仓权重（让智能体感知当前仓位）；
 3. 四维归一化市场打分（估值/宏观/情绪/趋势，已修复重复 macro、缺失 sent 的拼接 bug）；
 4. 近 5 期 7 类资产历史收益序列（共 35 维），缺失时段补 0、无随机噪声；
- 所有观测兜底 nan_to_num，杜绝 NaN/Inf 导致训练崩溃。

（7）环境生命周期逻辑

- reset()：重置账户净值至 1、清空历史队列、初始化初始权重、生成初始观测；
- step()：执行动作→计算权重→计算收益与成本→计算四维打分→计算复合奖励→更新状态、生成下一时刻观测；
- terminated：遍历完当前训练/验证区间自动终止，用于滚动早停评估。

讲解：

一、环境是干嘛的（环境定位）

我们用的 PPO 智能体本身不懂股票、不懂市场，它只会输出一串数字（动作）。这个 PortfolioEnv 就是一个“交易模拟器”，充当智能体和行情数据之间的中间人：

1. 智能体给一组数字（想怎么买 7 个 ETF）；
2. 模拟器把数字转换成真实仓位，算今天买完赚多少钱、扣手续费；
3. 根据今天的盈亏给智能体打分（奖励）；
4. 再把当下全市场所有行情信息打包交给智能体，让它决定下一轮怎么调仓。

二、模型简单讲解

1. 输入层：行情数据怎么读、怎么规避偷看未来数据

模拟器只接收两份处理好的数据：

1. 42 个市场指标（估值、资金、宏观、技术指标）；
2. 7 个 ETF 每天收盘价。

两个关键安全规则：

1. 指标的标准化（统一缩放到差不多大小）不在模拟器里做，外面代码提前算好。如果内外都缩放两次，数据会变形，模型学不出东西；
2. **绝对不能偷看当天还没走完的行情：**今天开盘做决策，只能用昨天收盘全部统计完的数据，去预测今天到明天的涨跌。代码提前把所有指标往后挪一天，从根源杜绝“拿当天数据预测当天涨跌”这种作弊行为。

2. 动作空间：智能体输出数字怎么变成买多少仓位

1. 智能体输出 7 个 -5~5 之间的数字，7 个数字对应 7 只 ETF；
2. 模拟器用 softmax 把数字转成比例，也就是仓位权重，总和一定是 100%；
3. 硬性限制：每一只 ETF 最少买 2%、最多不能超过 40%，杜绝全仓单只或者空仓；
4. 调仓平滑度可以外面随便改参数，不用改模拟器内部代码。

3. 四维市场打分

光给智能体一堆冰冷指标它看不懂，我们手动总结四个维度的“市场情绪分”，0~1 之间，直观告诉 AI 现在市场好不好做：

1. **估值分：**大盘估值便宜分高，估值很贵分低，告诉 AI 现在适不适合布局；
2. **宏观分：**看经济景气 PMI、国债利率差，经济向好分高，经济下行分低；
3. **资金情绪分：**看融资资金、北向外资流入，大把资金进场分高，资金流出分低；
4. **趋势分：**只看沪深 300 自己价格和 5 日均线，指数站在均线上趋势走强得分高。四个分数打包一起传给 AI，它能快速分辨现在是牛市、震荡还是熊市。

之前出过 bug：错拿沪深 300 均线和中证 500 均线对比，判断不出自身趋势；还曾经重复传宏观分、漏掉资金情绪分，现在两个问题都修好。

4. 收益+手续费计算

1. 持仓收益：用今天收盘价格和明天收盘价格对比，算出持有这一天每只 ETF 涨跌幅，结合仓位算出整体盈亏；
2. 调仓手续费：每次买卖换仓位都扣万五手续费，换手越频繁扣得越多，防止 AI 天天瞎操作；
3. 极端涨跌限制：单日涨跌超过 $\pm 20\%$ 直接截断，避免暴涨暴跌异常数据打乱模型学习。

5. 复合奖励（怎么评判 AI 这一步操作好不好）

每天操作结束给 AI 一个分数（奖励），五个维度一起算，有赚有奖、乱操作扣分：

1. 赚得多，加分；
2. 净值上蹿下跳波动大，扣分；
3. 账户最大回撤跌超 5%，重扣分（严控亏损）；
4. 频繁买卖换手高，扣分；
5. 单只 ETF 仓位超出 2%40%限制，扣分；最后总分限制在-55 之间，分数波动不大，AI 更容易学会稳定策略。所有扣分、加分的权重都能在外面代码修改，不用改模拟器。

6. 传给 AI 的观测信息（AI 做决策看到的全部信息）

每次让 AI 思考下一轮怎么调仓，一次性给它四类完整信息，不漏任何关键内容：

1. 42 个标准化市场指标；
2. 昨天手上 7 个 ETF 分别买了多少（让 AI 知道自己现在持仓）；
3. 上面说的四个市场打分（估值/宏观/资金/趋势）；
4. 过去 5 天 7 个 ETF 各自的涨跌幅，方便 AI 看短期走势；所有数据异常空值、无穷大全部提前替换成 0，不会导致训练中途崩溃。

7. 模拟器完整运行流程（reset 和 step）

1. `reset()` 一轮训练刚开始时调用：账户本金重置回 1，清空过去所有盈亏、行情记录，初始只买沪深 300，生成第一轮市场数据交给 AI；
2. `step()` AI 每操作一次就跑一遍：接收 AI 的调仓数字→转换成合规仓位→算当日盈亏、扣手续费→计算当天市场四维度打分→算出本次操作奖励分数→更新账户净值、记录行情→把下一天完整市场信息打包发给 AI；
3. `terminated`：当走完我们设定好的训练时间段（比如 800 天历史数据），本轮训练结束，拿去评估模型好坏。

三、整套流程跑不通的故障分类&原因

实验效果差（无程序报错，但指标不佳）

1. 夏普比率持续为负、滚动外推收益低于基准宽基； 可能原因： ① 四维市场打分阈值和真实数据量级不匹配（北向资金阈值已适配 ± 100 真实分布）； ② 奖励函数惩罚项权重不合理，过度抑制收益； ③ PPO 超参学习率、熵系数、softmax 温度未完成网格搜索；
2. 过拟合（训练集夏普极高，预测外推集大幅回撤） 排查方向：滚动窗口过小、迭代步数过多、特征冗余； 优化：增大验证窗口 200、设置早停机制、LGB 筛选控制特征维度。